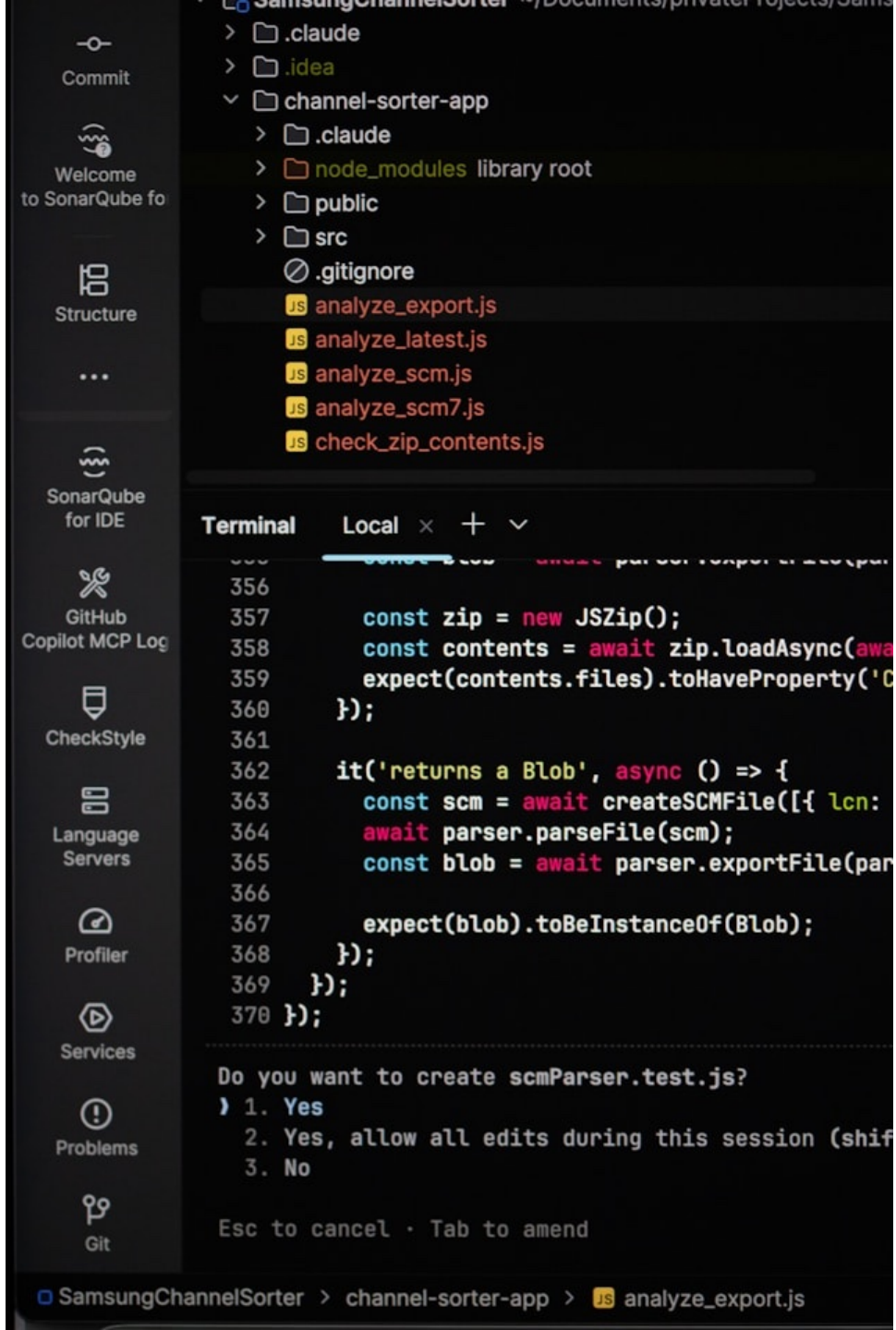




5954025 - Sistemas Distribuídos

Aula 09a - Web Services: SOAP

Prof. Dr. Denis M. L. Martins

DCM | FFCLRP | USP

Objetivos de Aprendizagem

- **Definir** Web Services e compreender seu papel na arquitetura de sistemas distribuídos.
- **Explicar** a estrutura do protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol).
- **Compreender** o papel do WSDL (Web Services Description Language) na definição de contratos.
- **Comparar** SOAP com REST/JSON, entendendo cenários onde cada um é preferível.
- **Implementar** um serviço Web SOAP simples.

Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)

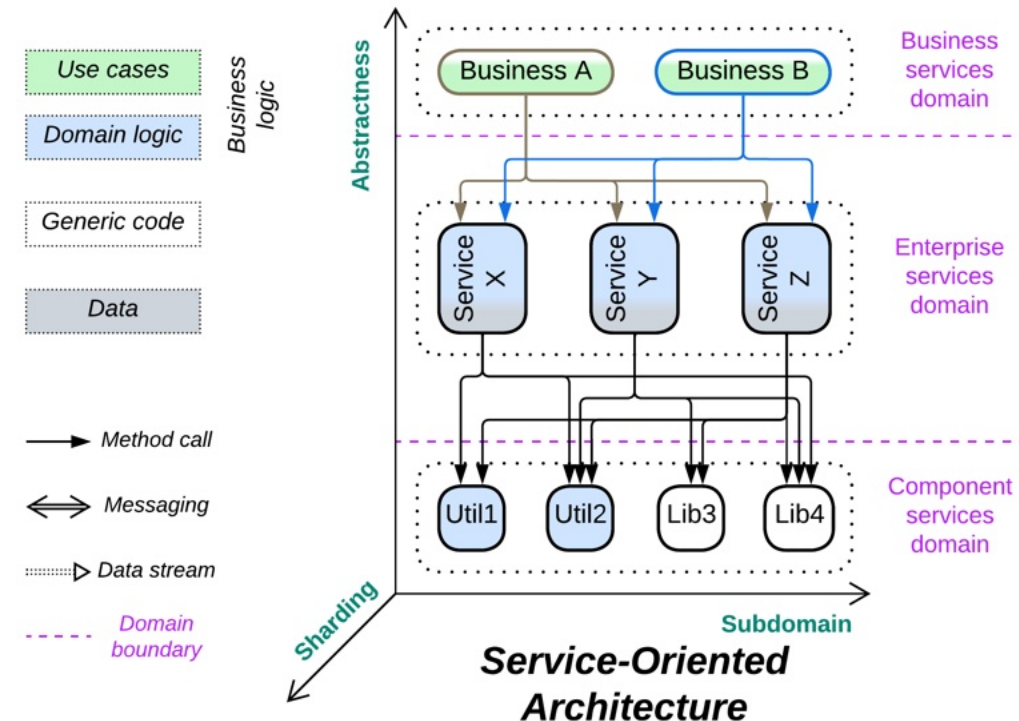
SOA (Service-Oriented Architecture) é um estilo arquitetural em que funcionalidades de negócio são disponibilizadas como **serviços**.

- Um serviço executa uma função específica.
- Esse serviço pode ser reutilizado por diferentes aplicações.
- A comunicação ocorre por interfaces bem definidas.
- O foco está em **interoperabilidade**, **reuso** e **integração**.

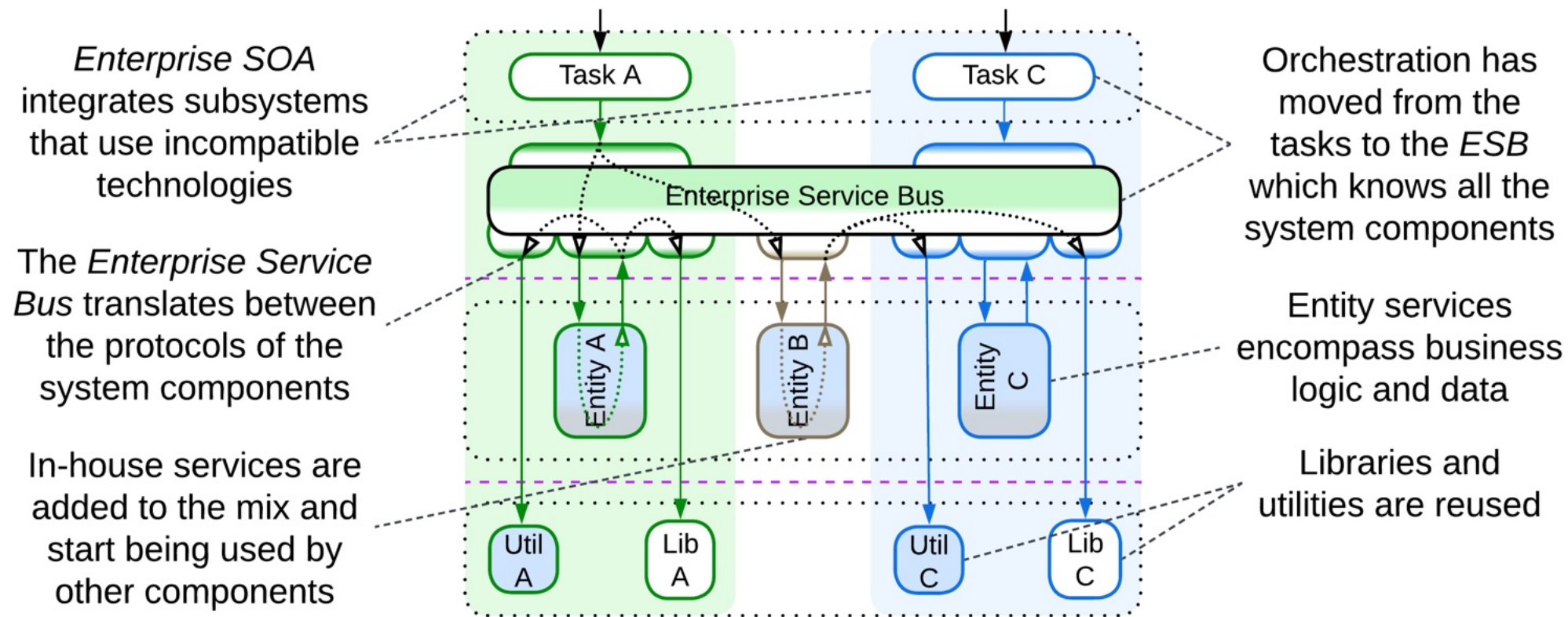
Ideia Central da SOA

- Em vez de cada sistema implementar tudo sozinho, funcionalidades podem ser expostas como serviços reutilizáveis.
- Isso reduz retrabalho e facilita integração entre aplicações.
- A lógica de negócio pode ficar centralizada em serviços especializados.
- Diferentes sistemas podem consumir o mesmo serviço.

Fonte da Imagem: [Metapatterns](#) .



SOA em detalhes



Na imagem: Orquestração é implementada no Enterprise Service Bus (ESB), o que pode se tornar um gargalo.

Fonte: [Metapatterns](#) ↗.

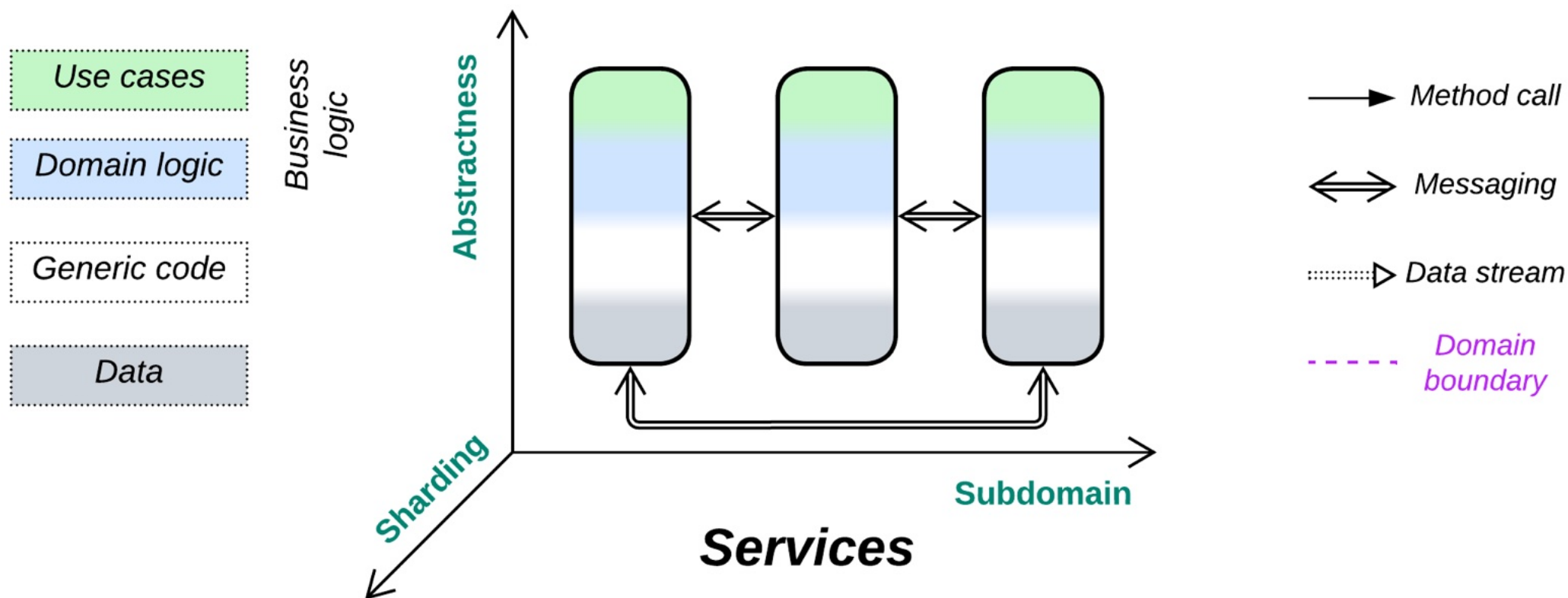
O que é um serviço?

Um **serviço** é uma funcionalidade disponibilizada para uso por outras aplicações.

Características:

- Possui responsabilidade bem definida.
- Pode ser acessado remotamente.
- Expõe uma interface padronizada.
- Esconde detalhes internos de implementação.
- Pode ser reutilizado em diferentes contextos.

O que é um serviço?



Na imagem: Estrutura geral de serviços. Fonte: [Metapatterns](#)

Exemplos de Serviços

- Consultar saldo bancário.
- Emitir nota fiscal.
- Calcular frete.
- Validar CPF.
- Registrar pedido.
- Consultar dados de um aluno.
- Atualizar status de uma entrega.

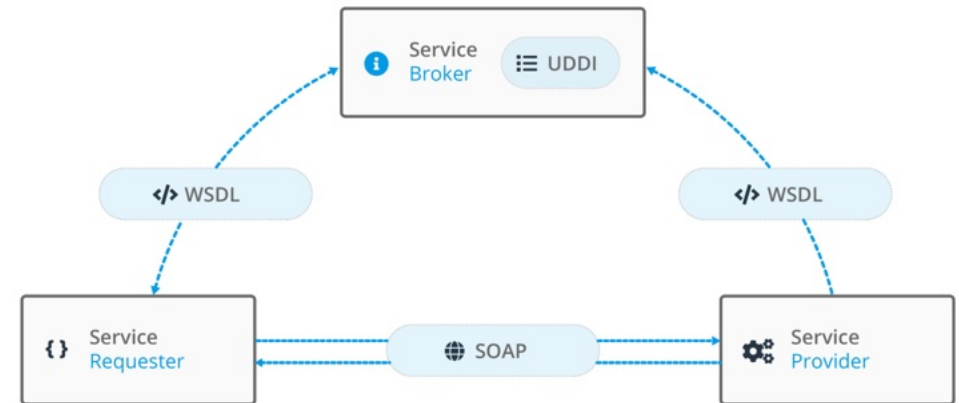
Estrutura conceitual da SOA

- **Service Provider**: quem oferece o serviço.
- **Service Consumer**: quem utiliza o serviço.
- **Service Contract**: definição da interface e das regras.
- **Service Registry**: local onde serviços podem ser publicados e encontrados.

Fluxo básico em SOA

1. Um sistema publica um serviço.
2. Outro sistema descobre ou já conhece esse serviço.
3. O consumidor envia uma requisição.
4. O provedor processa a operação.
5. O provedor devolve a resposta.

Fonte da imagem: [Codeless Platforms](#) 



O que são Web Services

Definição: Mecanismos que permitem comunicação entre diferentes aplicações em redes, independentemente de linguagem ou plataforma.

- **Objetivo Principal:** Garantir a **interoperabilidade**. Sistemas de diferentes linguagens/plataformas conversam.
- **Como Funciona:** Expondo funcionalidades como serviços (APIs).
- **Exemplo Simples:** Um aplicativo móvel (iOS) precisa consultar o saldo bancário em um servidor legado (Java).
- Usam padrões como XML, HTTP, SOAP e WSDL.

Note que nem todo serviço em SOA precisa ser um Web Service, mas Web Services foram amplamente utilizados para implementar SOA.

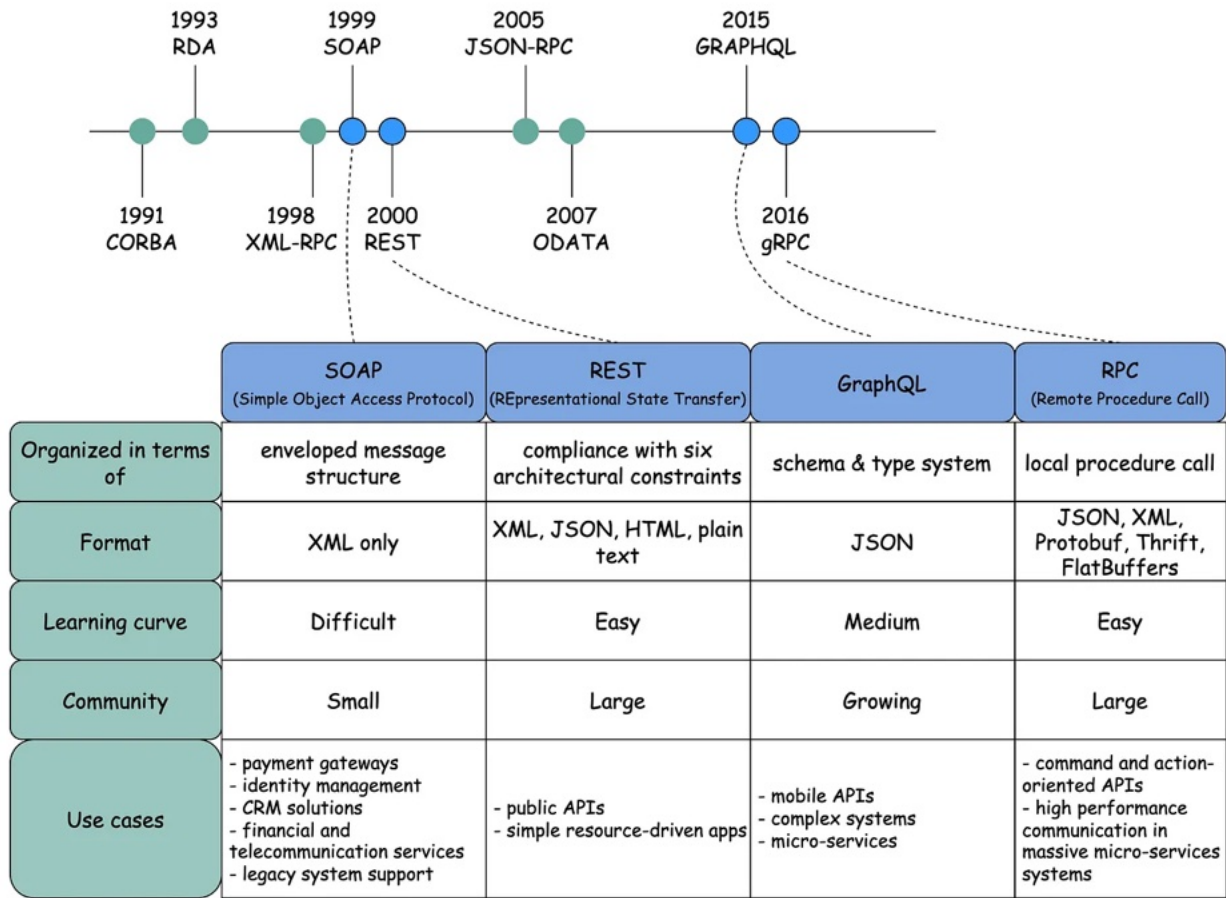
Evolução Tecnológica

SOAP foi muito utilizado em sistemas corporativos e integrações empresariais.

SOAP não morreu! Ele ainda é usado sistemas legados (empresariais, bancários, etc.). Fonte da imagem: [ByteByteGo](#) ↗.

API Architectural Styles Comparison

Source: altexsoft

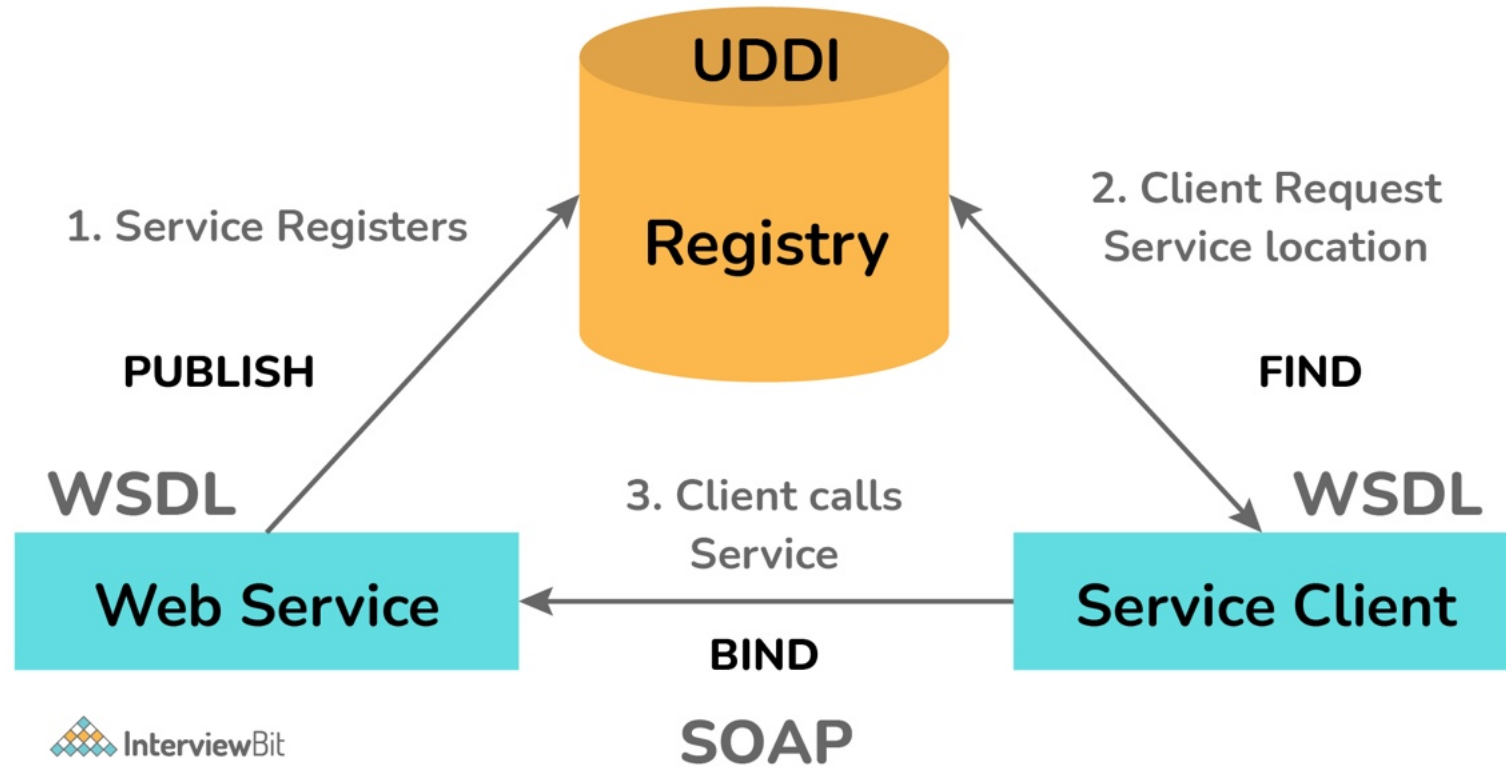


Protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol)

- **O que é:** Um protocolo baseado em XML, usado para formatar mensagens trocadas entre serviços.
- **Base Tecnológica:** Utiliza o **XML** como formato de dados principal.
- **Estrutura Rígida:** Define um *envelope* (pacote) obrigatório para todas as mensagens.
- **Vantagem Chave:** Suporte nativo a padrões complexos (segurança, transações).
- **Exemplo Simples:** SOAP é como enviar uma carta registrada com formulário preenchido: o envelope garante que nada se perca ou seja mal interpretado.

SOAP pode operar sobre HTTP, SMTP e outros protocolos. É fortemente orientado a contrato.

SOAP: Visão Geral



Na imagem: Visão geral de comunicação via SOAP. Fonte: [Interviewbit](#) .

Por que SOAP foi importante?

SOAP ganhou relevância porque oferecia:

- Padronização formal para integração.
- Compatibilidade entre plataformas distintas.
- Forte definição contratual.
- Recursos avançados para segurança, confiabilidade e transações.

Cenários típicos de uso do SOAP

- Sistemas bancários.
- Integração com ERPs.
- Serviços corporativos críticos.

Componentes do SOAP

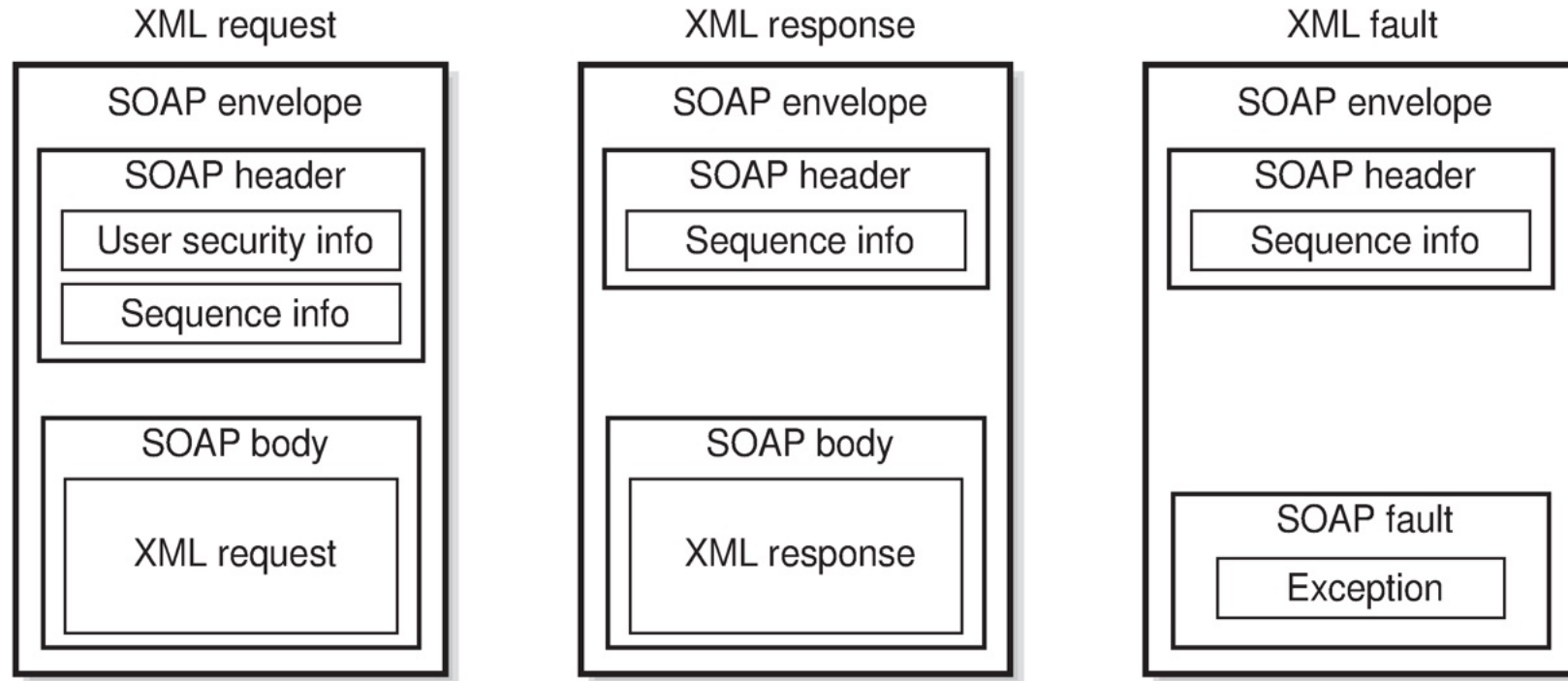
- **1. XML Envelope:** O wrapper obrigatório da mensagem (Header, Body).
 - **Header**: Metadados (quem enviou, segurança, etc.).
 - **Body**: A informação real que está sendo transmitida.
 - **Envelope**: O container principal de tudo.
- **2. WSDL (Web Services Description Language):** É o "contrato" do serviço.
 - Descreve o *quê* o serviço faz, *como* chamá-lo e *quais* tipos de dados espera.
 - É a documentação formal que o cliente usa para gerar código.
- **3. Transporte:** Geralmente via HTTP (ou JMS).

Estrutura de uma Mensagem SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <!-- Metadados (ex: Autenticação, Logs) -->
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <!-- Dados da operação -->
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **Envelope:** A "carta" que envolve a mensagem.
- **Header:** Informações opcionais (segurança, transação).
- **Body:** Onde os dados reais da chamada residem.

Estrutura de uma Mensagem SOAP



17289

Na imagem: Diferentes tipos de mensagem SOAP. Fonte: [Nokia](#) ↗

Requisição SOAP

Cenário: Transferência bancária.

```
<soap:Body>  
  <TransferirDinheiro xmlns="http://servicos.banco.com">  
    <contaOrigem>1234-5</contaOrigem>  
    <contaDestino>6789-0</contaDestino>  
    <valor>100.00</valor>  
  </TransferirDinheiro>  
</soap:Body>
```

O namespace (**xmlns**) define o contrato da operação.

Resposta SOAP (Sucesso)

```
<soap:Envelope>  
  <soap:Header/>  
  <soap:Body>  
    <TransferirDinheiroResponse xmlns="...">  
      <status>Sucesso</status>  
      <transacaoId>TX-998877</transacaoId>  
    </TransferirDinheiroResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Resposta SOAP (Erro)

```
<soap:Body>
  <soap:Fault>
    <faultstring>Saldo insuficiente</faultstring>
    <faultcode>INVALID_AMOUNT</faultcode>
  </soap:Fault>
</soap:Body>
```

- **Fault Element:** Se algo der errado, o SOAP retorna um elemento **<soap:Fault>**.
- **Conteúdo do Erro:** Código de erro, mensagem humana e detalhes técnicos.

WSDL

Web Services Description Language (WSDL) é uma linguagem baseada em XML usada para descrever um serviço web. Ela informa:

- quais operações o serviço oferece;
- quais parâmetros cada operação recebe;
- quais tipos de dados são usados;
- quais respostas podem ser retornadas;
- em qual endereço o serviço está disponível;
- qual protocolo deve ser usado.

WSDL (cont.)

O WSDL funciona como um contrato técnico entre o provedor e o consumidor do serviço.

- Cliente não precisa adivinhar como usar o serviço;
- Regras de comunicação ficam documentadas;
- Diferentes linguagens e plataformas conseguem interoperar;
- Ferramentas podem gerar clientes automaticamente.

WSDL formaliza o contrato do serviço e reduz ambiguidades na integração.

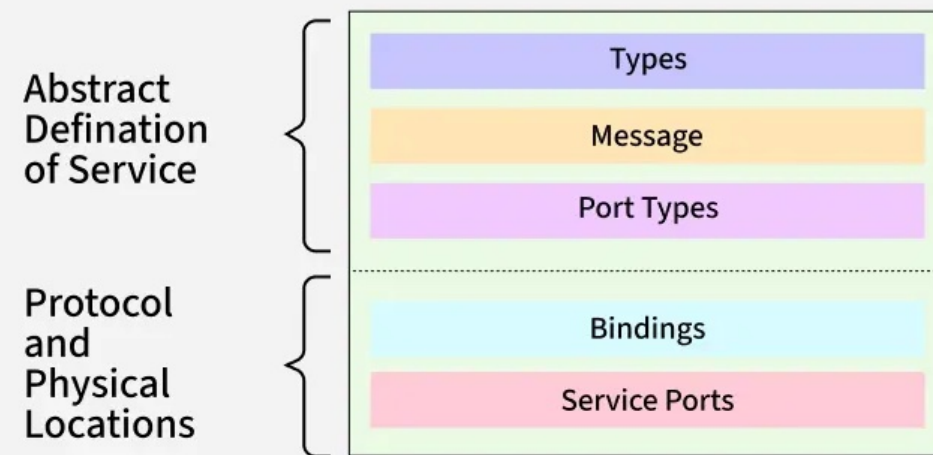
WSDL (cont.)

- **Types**: quais dados existem.
- **Message**: quais mensagens serão trocadas.
- **PortType**: quais operações existem.
- **Binding**: como acessar as operações.
- **Service**: onde o serviço está disponível.

Estrutura geral de um documento em WDSL.

Fonte: [GeekForGeeks](#) ↗

WSDL Document Structure



WSDL: Exemplo

```
<message name="getTermRequest">
  <part name="term" type="xs:string"/>
</message>

<message name="getTermResponse">
  <part name="value" type="xs:string"/>
</message>

<portType name="glossaryTerms">
  <operation name="getTerm">
    <input message="getTermRequest"/>
    <output message="getTermResponse"/>
  </operation>
</portType>
```

Fonte: https://www.w3schools.com/XML/xml_wsdl.asp 

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) é um padrão para publicação e descoberta de serviços.

Sua função principal é permitir que empresas e sistemas:

- publiquem seus serviços;
- encontrem serviços disponíveis;
- descubram informações sobre provedores;
- reutilizem serviços já existentes.

Se o WSDL é o manual técnico do serviço, o UDDI funciona como uma espécie de catálogo ou lista telefônica de serviços.

UDDI (cont.)

Um registro UDDI pode conter:

- dados sobre a empresa provedora;
- descrição do serviço;
- categorias e classificações;
- informações técnicas de acesso;
- referência ao WSDL do serviço.

O UDDI não substitui o WSDL. Ele ajuda a localizá-lo.

Vantagens e Desvantagens do SOAP

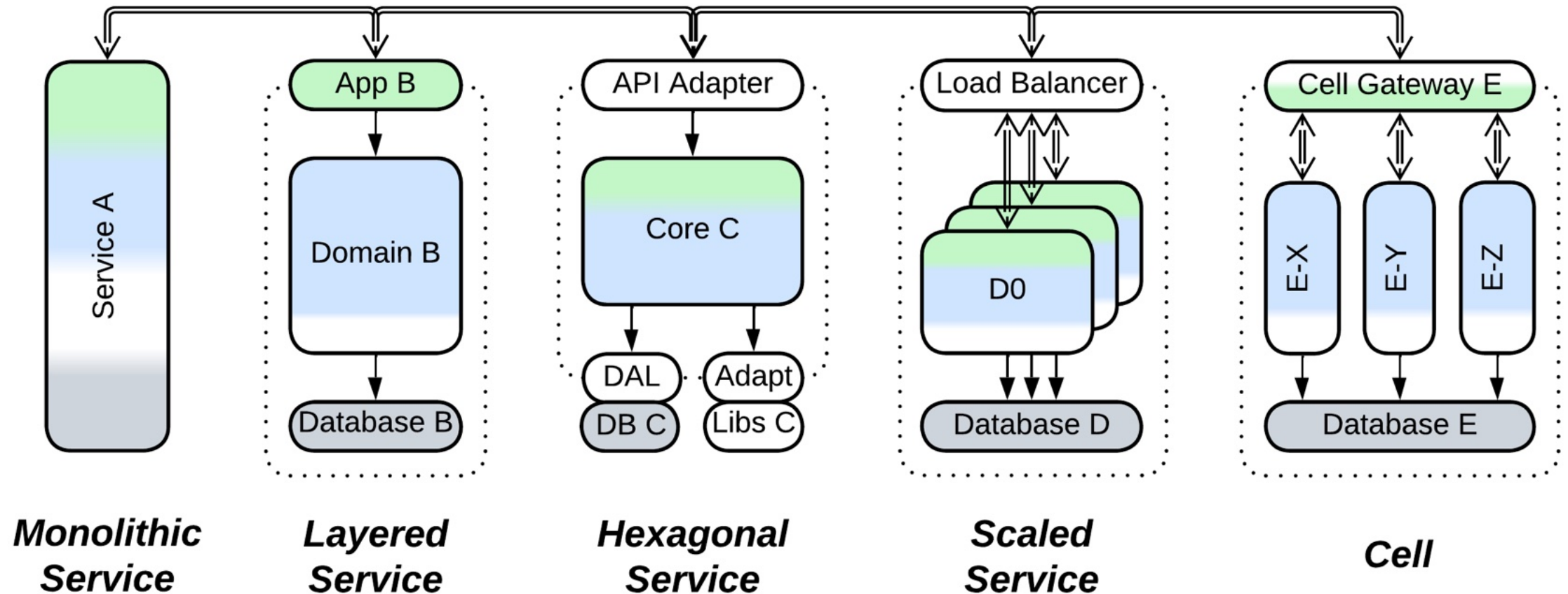
Vantagens:

- **Segurança Nativa:** Suporte nativo para WS-Security (assinatura criptográfica).
- **Contrato Rígido:** O WSDL garante que o cliente e servidor falem a mesma "língua".

Desvantagens:

- **Peso:** XML é verboso (muito texto para poucos dados).
- **Performance:** Parsers de XML são mais lentos que JSON.
- **Complexidade:** Configuração inicial e depuração são mais difíceis.

Padrões arquiteturais de Serviço



Na imagem: Variantes da estrutura interna de serviços. Fonte: [Metapatterns](#)

Conclusão e Próximos Passos

Resumo

- **Web Services:** Permitem comunicação entre sistemas distintos via rede.
- **SOAP:** Protocolo baseado em XML para troca de mensagens estruturadas.
- **Estrutura:** Envelope (cabeça), Header (metadados), Body (dados), Fault (erros).
- **WSDL:** Especificação do contrato do serviço SOAP.
- REST/JSON substituiu o SOAP em muitas APIs públicas devido à simplicidade.

Material Adicional:

- **Documentação Oficial:** [W3C SOAP Specification](#) ↗
- [SOAP API Guide](#) ↗

Lab Prático

Vamos simular um serviço bancário simples que calcula o saldo de uma conta.

Siga o passo-a-passo em:

<https://denmartins.github.io/labs/web-services-soap>

Créditos da imagem: <https://unsplash.com/@safarslife>



Dúvidas e Discussão

Exercício e Questões

Exercício Prático 1

Crie uma função `criar_requisicao_frete(cep, peso)` que gere uma mensagem SOAP para consultar o valor do frete de uma encomenda.

A operação deve se chamar:

```
<CalculateShipping>
```

E deve receber:

```
<cep>14000000</cep>  
<peso>2.5</peso>
```

Exercício Prático 2

Implemente um pequeno programa em Python que simule o fluxo completo de uma consulta SOAP:

1. O usuário informa o ID de um aluno.
2. O programa cria uma requisição SOAP.
3. O programa simula o processamento no servidor.
4. O programa retorna uma resposta SOAP.
5. O programa interpreta a resposta e exibe o resultado final.

Questões para estudo

- Defina "Interoperabilidade" no contexto dos sistemas distribuídos. Por que os Web Services foram criados para resolver esse problema?
- Explique a diferença entre **Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)** e **SOAP Web Services**. Em sua resposta, deixe claro por que SOA não pode ser considerada a mesma coisa que SOAP.
- Descreva o papel do WSDL em um fluxo de comunicação SOAP. Se você fosse um desenvolvedor cliente, como você usaria o WSDL antes de escrever qualquer linha de código de chamada ao serviço?

Questões para estudo (cont.)

Um servidor SOAP retornou a seguinte resposta ao cliente:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode>INVALID_AMOUNT</faultcode>
      <faultstring>Valor da transferência excede limite diário</faultstring>
      <detail>
        <limiteDiario>5000.00</limiteDiario>
        <valorSolicitado>6000.00</valorSolicitado>
      </detail>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- (a) Identifique o tipo de erro retornado (ex: erro de validação, erro de sistema, erro de autenticação).
- (b) Qual elemento do SOAP contém a informação técnica detalhada sobre o erro?
- (c) Como um desenvolvedor pode usar essas informações para melhorar sua aplicação (cliente)? Cite dois exemplos.